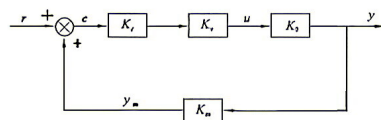
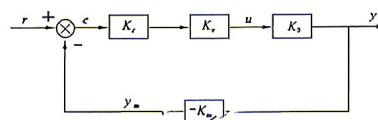


一 选择题 10*2'

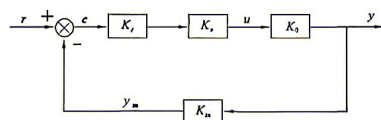
- 以下哪种参数不是过程控制系统讨论的问题
A、温度和速度 B、成分和物性 C、液位和物位 D、压力和流量
- 对于涉及高危险化学反应的过程控制系统，应该采用哪种指标
A、误差积分 (IE) B、绝对误差积分 (IAE)
C、平方误差积分 (ISE) D、时间与绝对误差乘积积分 (ITAE)
- 以下哪种方法不属于参数模型辨识法
A、最小二乘法 B、机理建模法 C、梯度校正法 D、极大似然法
- 在需要大范围精确控制的过程控制系统中，应该采用的阀结构是
A、线性结构 B、等百分比结构 C、快开结构 D、抛物线结构
- 广义被控对象是由哪几部分组成的
A、控制器、执行器、被控过程 B、控制器、被控过程、变送器
C、控制器、执行器、变送器 D、执行器、被控过程、变送器
- 在选择串级控制系统的副回路时，以下哪一项不需要优先考虑
A、副参数反应速度 B、副回路结构 C、工艺合理性 D、频域特性
- 以下哪一个框图表示的是负反馈作用



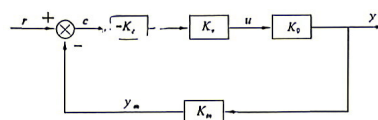
A



B



C



D

- 用乘法器实施比值控制时应满足的条件是
A、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) \leq 1$ B、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) \geq 1$
C、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) < 1$ D、 $K(Q_{1max}/Q_{2max}) > 1$
- 以下那种不属于先进过程控制方法
A、自适应控制 B、运动控制 C、预测控制 D、模糊控制
- 对于一个结构未知的复杂非线性模型，应该选择哪种控制方法
A、模型预测控制 B、鲁棒控制 C、自适应控制 D、模糊控制

二、 简答题 6*5'

- 1、 请简述积分饱和现象的成因以及防止措施
- 2、 简单控制系统的设计中，应该怎样选择被控变量
- 3、 简述串级控制系统的结构与优点，并画出标准方框图
- 4、 前馈控制系统的使用条件与特点是什么
- 5、 简述双闭环比值控制系统的工作原理
- 6、 什么是耦合，简述 P 规范耦合和 V 规范耦合的概念

三、 推导题 3*10'

- 1、 请用机理法建模推导双容水槽的传递函数

2、请推导串联与并联管系中调节阀的流量特性

3、已知被控对象的传递矩阵为 $G_P(s)$ ，期望的闭环传递矩阵为 $G(s)$ ，试推导控制器结合解耦器 $G_{CN}(s)$ 的表达式。

四、 计算题 1*10'

有一个可正常工作的双入双出系统，各参数关系如下式。试求该系统的相对增益矩阵，并确定参数 a、b、c、d 应满足的条件。

$$QY_1 = au_1 + bu_2$$

$$QY_2 = cu_1 + du_2$$

五、 设计题 1*10'

已知有控制系统框图如下图所示，判断是否需要采用预估补偿。若需要，试确定 Smith 预估器参数并画出方框图。若不需要，说明理由。

